Quản lý dự án linh hoạt

(*agile project management*)

Nội dung

- Tổng quan về triết lý quản trị dự án linh hoạt Agile
- Các phương pháp/khung làm việc trong agile
  - Lập trình cực hạn (eXtreme Programming)
  - Phát triển phần mềm tinh gọn
  - Khung làm việc SCRUM

Tổng quan về Agile

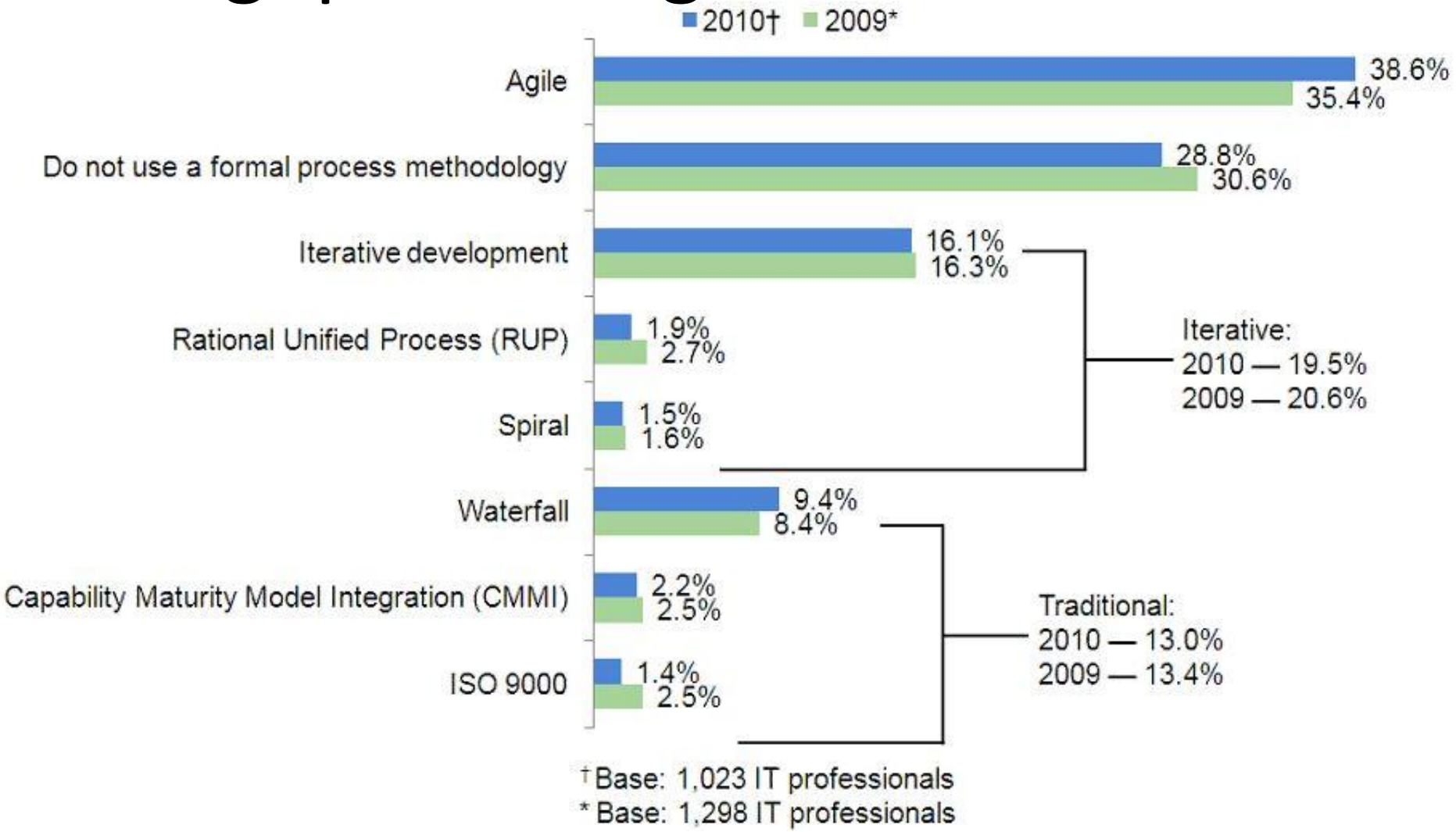
•***Phát triển phần mềm linh hoạt*** (agile software development – gọi tắt là Agile) là ***một triết lí*** cùng với nhóm **các phương pháp** và **phương pháp luận** phát triển phần mềm dựa trên các nguyên tắc **phát triển phân đoạn lặp** (iterative) và **tăng trưởng** (incremental)

•Agile :

- ✓thường sử dụng lập kế hoạch thích ứng (adaptive planning)
- ✓phát triển và chuyển giao theo hướng tiến hóa
- ✓sử dụng các khung thời gian ngắn và linh hoạt để dễ dàng phản hồi lại với các thay đổi

•Agile đã được sử dụng hiệu quả trong: sản xuất (manufacturing), dịch vụ, sales, marketing, giáo dục v.v.

Tổng quan về Agile



Mức độ phổ biến của các phương pháp (Nguồn: Forrester Research)

Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)

Tuyên ngôn Phát triển phần mềm linh hoạt

Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện.

Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao:

Cá nhân và sự tương tác hơn là *quy trình và công cụ;*

Phần mềm chạy tốt hơn là *tài liệu đầy đủ;*

Cộng tác với khách hàng hơn là *đàm phán hợp đồng;*

Phản hồi với các thay đổi hơn là *bám sát kế hoạch.*

Mặc dù các điều bên phải vẫn còn giá trị, nhưng chúng tôi đánh giá cao hơn các mục ở bên trái.

12 nguyên lý Agile

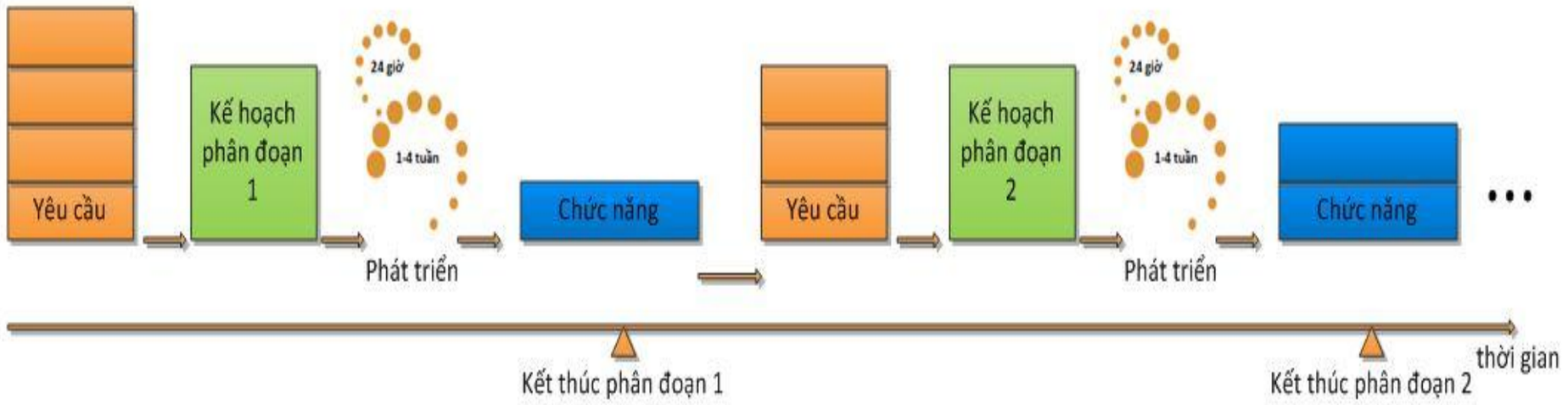
1)Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng thông qua việc chuyển giao sớm và liên tục các phần mềm có giá trị.
2)Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí rất muộn trong quá trình phát triển. Các quy trình linh hoạt tận dụng sự thay đổi cho các lợi thế cạnh tranh của khách hàng.
3)Thường xuyên chuyển giao phần mềm chạy tốt tới khách hàng, từ vài tuần đến vài tháng, ưu tiên cho các khoảng thời gian ngắn hơn.
4)Nhà kinh doanh và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.
5)Xây dựng các dự án xung quanh những cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc.
6)Phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin tới nhóm phát triển và trong nội bộ nhóm phát triển là hội thoại trực tiếp.

12 nguyên lý Agile

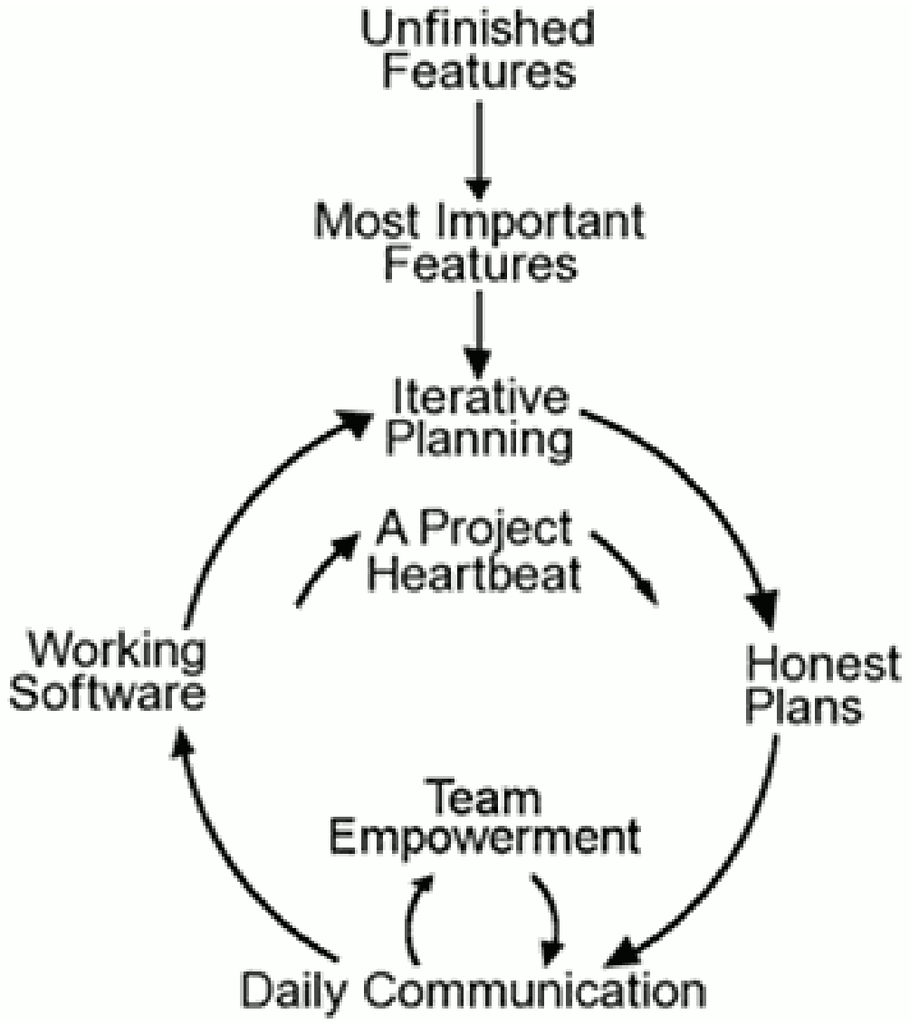
1)Phần mềm chạy tốt là thước đo chính của tiến độ.
2)Các quy trình linh hoạt thúc đẩy phát triển bền vững. Các nhà tài trợ, nhà phát triển, và người dùng có thể duy trì một nhịp độ liên tục không giới hạn.
3)Liên tục quan tâm đến các kĩ thuật và thiết kế tốt để gia tăng sự linh hoạt.
4)Sự đơn giản – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa xong – là căn bản.
5)Các kiến trúc tốt nhất, yêu cầu tốt nhất, và thiết kế tốt nhất sẽ được làm ra bởi các nhóm tự tổ chức.
6)Đội sản xuất sẽ thường xuyên suy nghĩ về việc làm sao để trở nên hiệu quả hơn, sau đó họ sẽ điều chỉnh và thay đổi các hành vi của mình cho phù hợp.

Đặc trưng Agile

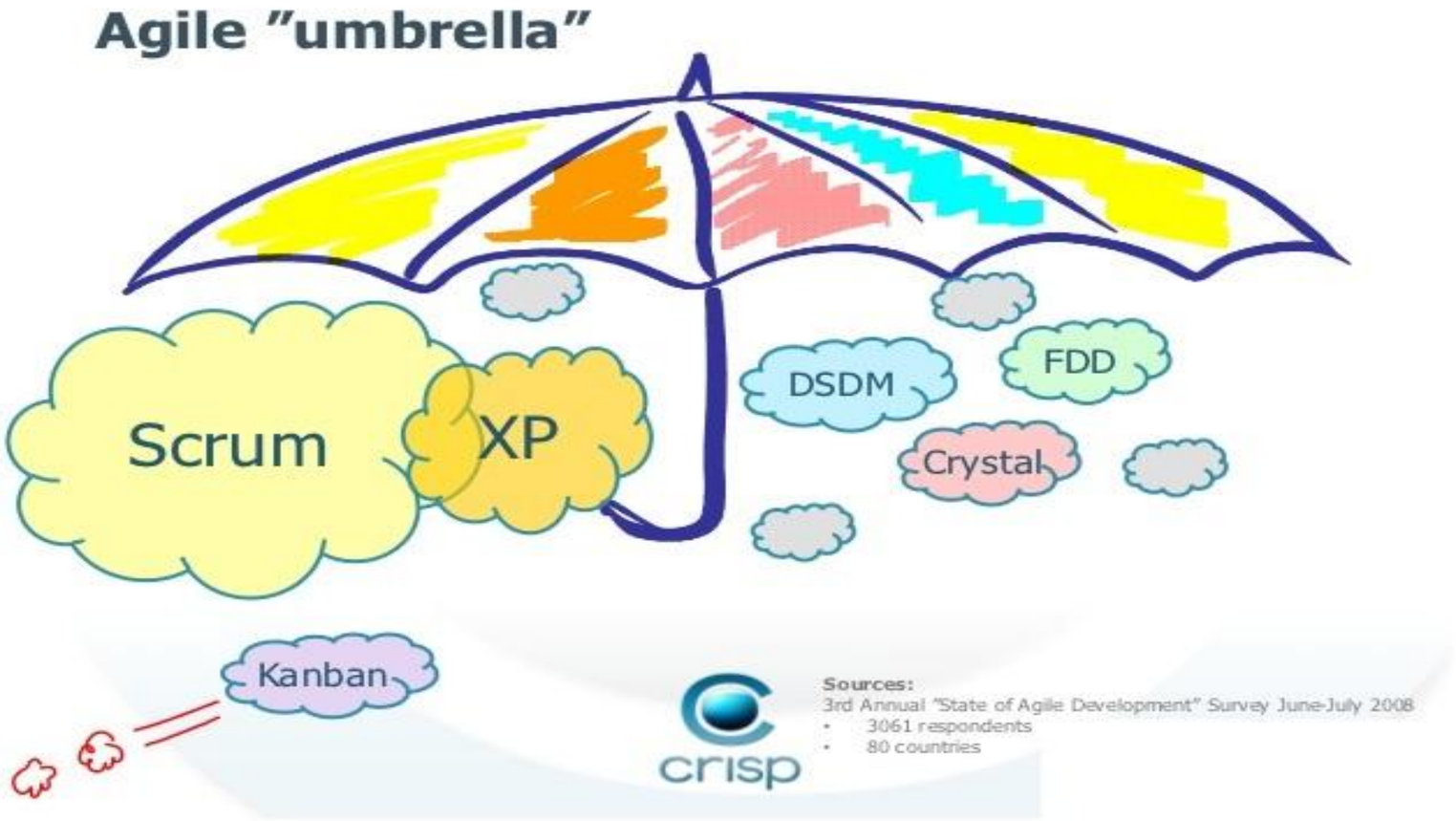
- Tính lặp (iterative)
- Tính tiệm tiến (incremental) và tiến hóa (evolutionary)
- Tính thích ứng (hay thích nghi – adaptive)
- Nhóm tự tổ chức và liên chức năng
- Giao tiếp trực tiếp (face-to-face communication)
- Phát triển dựa trên giá trị (value-based development)



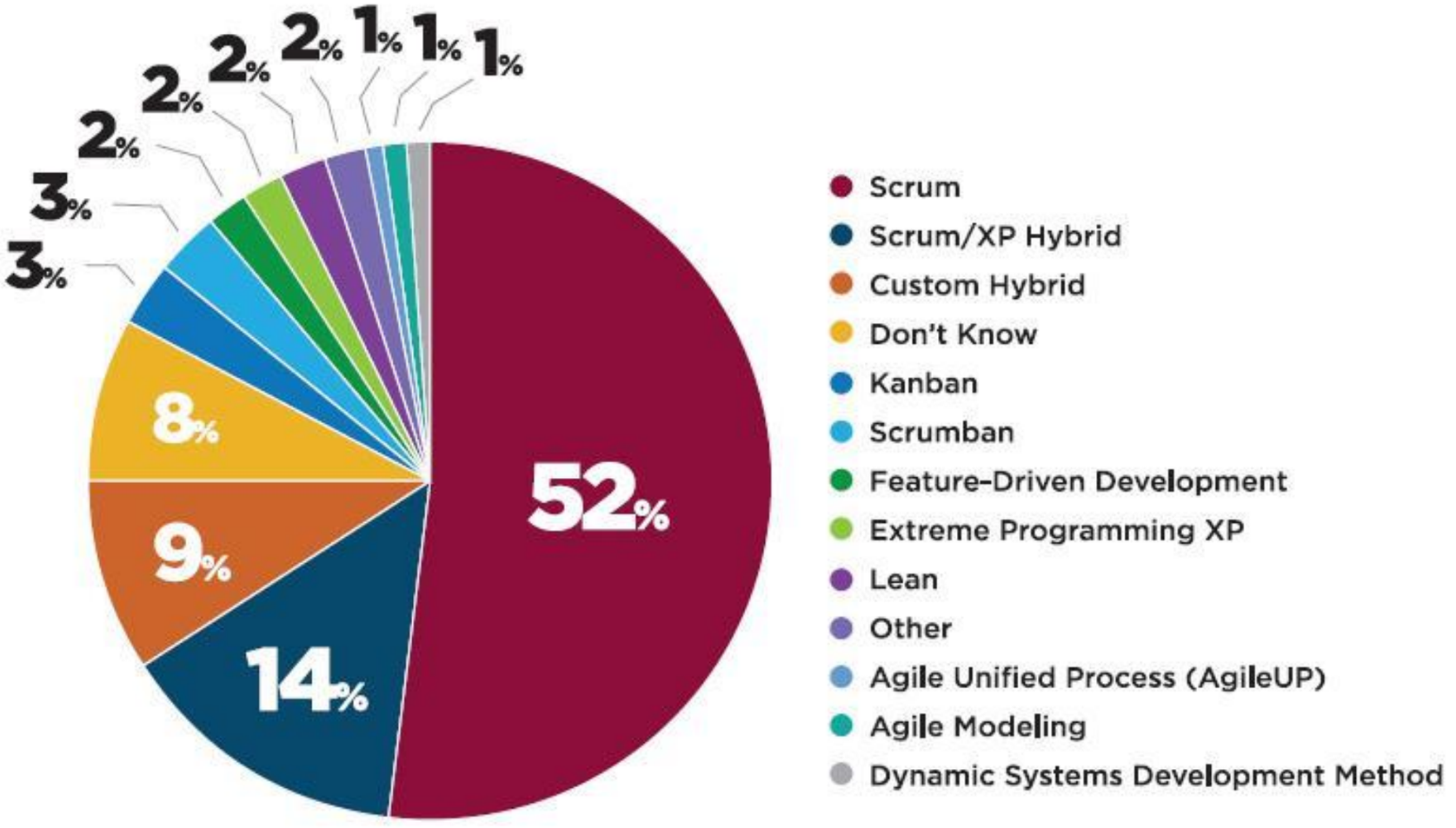
Tổng quan về Agile



Agile


Agile "umbrella"
Scrum
XP
DSDM
FDD
Crystal
Kanban
crisp
Sources:
3rd Annual "State of Agile Development" Survey June-July 2008
3061 respondents
80 countries

Tỉ lệ các phương pháp Agile được dùng



eXtreme Programming
(Lập trình cực hạn - XP)

Tổng quan về XP

❖Mục đích cuối cùng của eXtreme Programming là phát triển phần mềm với :

- ✓chất lượng cao nhất
- ✓chi phí thấp nhất,
- ✓ít lỗi nhất,
- ✓siêu năng suất
- ✓tối đa hóa lợi nhuận đầu tư

❖XP dựa trên:

- ✓các giá trị định hướng (XP values)
- ✓các nguyên tắc (XP principles)
- ✓12 kỹ thuật thực hành (XP practices)

Các giá trị XP

Giao tiếp (Communication):

- Nhóm trao đổi trực diện hằng ngày

Tính đơn giản (Simplicity):

- Chỉ làm những gì cần thiết, không hơn.
- Làm những việc cần cho hiện tại, không phải tương lai quá xa,
- Với những bước nhỏ để cán đích, giản lược tối đa các sai hỏng.

Phản hồi (Feedback):

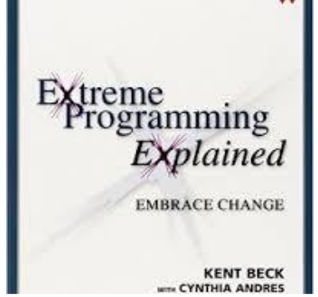
- Liên tục bàn giao các phần mềm chạy tốt vào cuối các phân đoạn (iteration) ngắn
- Luôn có thể demo phần mềm chạy tốt từ sớm
- Thường xuyên lắng nghe phản hồi từ các bên và thực hiện các điều chỉnh cần thiết

Can đảm (Courage):

- Nói đúng về tiến độ và ước lượng.
- Không cần sợ vì thành viên không cô độc.
- Khi có thay đổi, có các hành động cần thiết để thích ứng.
- Can đảm bỏ đi thứ không thực sự cần thiết nữa (mã nguồn, giấy tờ …)

Tôn trọng (Respect):

- Mọi người tự cảm thấy và được tôn trọng vì họ là những thành viên quan trọng của nhóm.
- Mỗi người đều đóng vai trò vào việc tạo ra các giá trị không kể công việc như thế nào.



Các nguyên tắc XP

Phản hồi nhanh (Rapid Feedback):

- Luôn lắng nghe phản hồi từ nhiều phía
- Lấy phản hồi nhanh nhất, tìm hiểu và đưa vào hệ thống nhanh nhất
- Thành viên có thể học cách thiết kế, lập trình, kiểm thử… tốt nhất, trong phạm vi từng phút

Giả định đơn giản (Assume Simplicity):

- Đối xử với các vấn đề như thể chúng có thể giải quyết bằng những giải pháp đơn giản đến ngớ ngẩn.

Thay đổi tiệm tiến (Incremental Change):

- Không thay đổi cả "lố", mà chỉ thay đổi một ít trong thiết kế, chức năng.

Sống chung với Thay đổi (Embracing Change):

- Chiến thuật tốt nhất là tôn trọng tất cả các khả năng trong khi giải quyết các vấn đề áp lực nhất.

Công việc chất lượng cao (Quality Work):

- Phải luôn đầu tư để có được chất lượng công việc cao nhất, đến mức "hoàn hảo"

Các nguyên tắc mở rộng khác

- Dạy lẫn nhau (Teach Learning)
- Đầu tư ban đầu tối giản (Small Initial Investment)
- Chơi để thắng (Play to Win)
- Thử nghiệm cụ thể (Concrete Experiments)
- Giao tiếp mở và trung thực (Open, honest Communication)
- Làm việc phù hợp với bản năng của con người, không phải chống lại chúng (Work with people's instincts - not against them)
- Các trách nhiệm được thừa nhận (Accepted Responsibility)
- Thích ứng cục bộ (Local Adaptation)
- Di chuyển nhẹ nhàng (Travel Light)
- Độ đo trung thực (Honest Measurement)

Các kỹ thuật thực hành

•**Trò chơi Lập kế hoạch** (The Planning Game) — nhanh chóng xác định phạm vi của lần phát hành (release) tới bằng cách kết hợp những ưu tiên nghiệp vụ (business priorities) và ước lượng kĩ thuật (technical estimates). Khi thực tiễn có những tác động tới kế hoạch, cập nhật kế hoạch. Trò chơi Lập kế hoạch được sử dụng cả trong việc lập kế hoạch phát hành (Release Planning) lẫn lập Kế hoạch Phân đoạn (Iteration Planning).

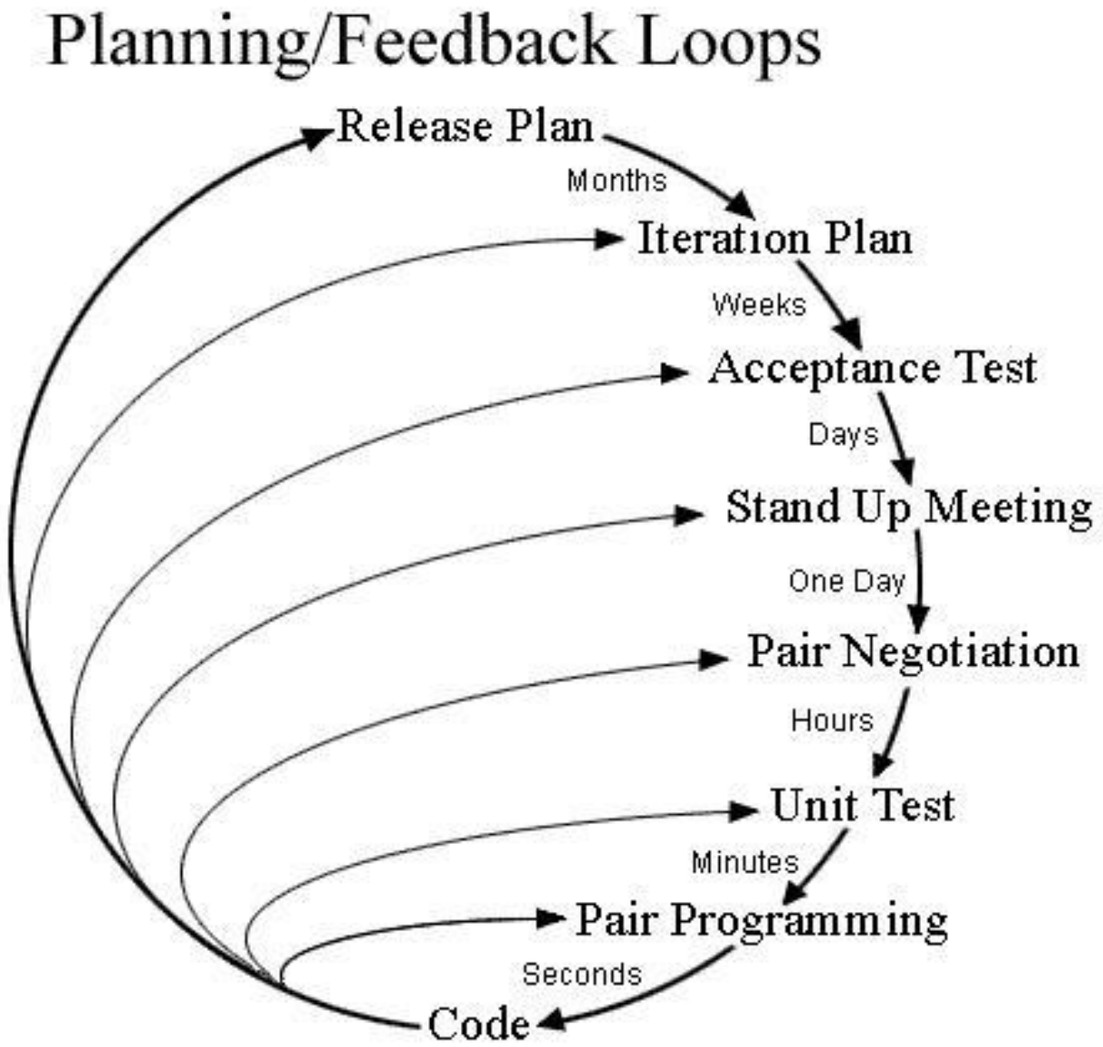
•**Các bản phát hành nhỏ** (Small releases) — Đưa hệ thống vào trạng thái sản xuất (production, đối lập với trạng thái "development" – phát triển), rồi phát hành phiên bản mới vào cuối mỗi vòng đời ngắn.

•**System Metaphor** (Ẩn dụ Hệ thống) — Hướng dẫn tất cả quá trình phát triển bằng những câu chuyện chia sẻ đơn giản về cách mà hệ thống sẽ làm việc. Đó có thể là một hệ thống những khái niệm về những lớp, phương thức để giúp thành viên đội phát triển dễ dàng đoán được chức năng nó thực hiện.

•**Thiết kế Đơn giản** (Simple design) — Hệ thống cần được thiết kế đơn giản nhất có thể tại bất kì thời điểm nào. Mỗi khi phát hiện ra chỗ nào phức tạp, cần loại bỏ ngay tức thì.

•**Kiểm thử** (Testing) — Lập trình viên thường xuyên viết các kiểm thử đơn vị (unit tests) trong khi phát triển, còn khách hàng thì viết ra những bài kiểm thử để xác định điều kiện hoàn thành cho mỗi tính năng.

Quy trình một dự án XP



Các kỹ thuật thực hành XP

•**Tái cấu trúc** (Refactoring) — Lập trình viên tái cấu trúc hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống để loại bỏ các trùng lặp, dư thừa, để cải thiện tính giao tiếp, đơn giản và gia tăng sự linh hoạt của hệ thống.
•**Lập trình theo cặp** (Pair programming) — Tất cả các đoạn mã sản xuất (production code, phân biệt với "test code"-các mã lệnh viết ra để kiểm thử) phải được viết bởi hai lập trình viên trên mỗi máy tính.
•**Sở hữu tập thể** (Collective ownership) — Bất kì người nào đều có thể thay đổi bất kì dòng lệnh nào vào bất kì thời điểm nào.
•**Tích hợp liên tục** (Continuous integration) — Tích hợp và xây dựng (build) hệ thống nhiều lần trong ngày, mỗi khi một tác vụ được hoàn thành.
•**Làm việc 40 giờ một tuần** — Không làm việc nhiều hơn 40 giờ một tuần. Không bao giờ làm việc quá giờ đến tuần thứ hai.
•**Khách hàng tại chỗ** (On-site customer) — Kết hợp một người dùng thật vào đội ngũ phát triển, làm việc toàn thời gian để trả lời các câu hỏi cho đội phát triển.
•**Các chuẩn mực lập trình** (Coding standards) — Lập trình viên viết tất cả các mã lệnh tuân theo những quy tắc nhằm khuyến khích giao tiếp thông qua mã lệnh.

Phát triển phần mềm tinh gọn (Lean Software Development)

Phát triển phần mềm tinh gọn

- Một phương pháp theo triết lí Agile,
- Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking)
- Các nguyên lí đặc trưng của Tinh gọn (từ ngành sản xuất ô tô – Lean Manufacturing)



Bộ sách về Lean Development của Mary & Tom Poppendieck

Bảy nguyên lí Tinh gọn

1.Loại bỏ lãng phí
2.Khuếch trương việc học
3.Quyết định càng muộn càng tốt
4.Chuyển giao càng nhanh càng tốt
5.Trao quyền cho nhóm
6.Tạo ra tính toàn vẹn tự thân
7.Thấy toàn cảnh

Các công cụ tinh gọn

Công cụ	Để
#1 Nhìn ra Lãng phí #2 Ánh xạ Dòng Giá trị	Loại bỏ lãng phí
#3 Phản hồi #4 Phân đoạn #5 Đồng bộ hóa #6 Phát triển theo lô	Khuếch trương việc học
#7 Tư duy Lựa chọn #8 Trách nhiệm Phút cuối #9 Ra quyết định	Quyết định càng muộn càng tốt
#10 Hệ thống kéo #11 Lý thuyết Hàng đợi #12 Giá của Trì hoãn	Chuyển giao càng nhanh càng tốt

Các công cụ tinh gọn

Công cụ	Để
#13 Tự-Xác-định #14 Động viên #15 Lãnh đạo #16 Chuyên môn	Trao quyền cho nhóm
#17 Toàn vẹn Nhận thức #18 Toàn vẹn Khái niệm #19 Tái cấu trúc #20 Kiểm thử	Tạo ra tính toàn vẹn tự thân
#21 Đo lường #22 Hợp đồng	Thấy toàn cảnh

SCRUM

Chúng ta đang thua trong cuộc chạy tiếp sức

"Hướng tiếp cận…'chạy tiếp sức' để phát triển sản phẩm…có thể xung đột với những mục tiêu về tối đa tốc độ và sự uyển chuyển. Thay vào đó hướng tiếp cận 'Bóng bầu dục'—các thành viên cùng tung hứng—có lẽ sẽ phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu cạnh tranh ngày nay."

Hirotaka Takeuchi & Ikujiro Nonaka, "The New New Product Development Game", *Harvard Business Review*, Tháng 1 - 1986.

Scrum trong 100 từ

- Scrum là quy trình nhanh gọn nhằm tập trung đưa ra thành phẩm với giá trị sử dụng cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.
- Nhằm kiểm tra nhanh và lặp lại phần mềm thực sự hoạt động được (2 tuần → 1 tháng)
- Khách hàng xác lập độ ưu tiên. Nhóm tự tổ chức để xác định cách tốt nhất để thực hiện các chức năng được ưu tiên cao nhất.
- Mỗi 2 tuần đến 1 tháng, mỗi người có thể thấy phần mềm thực sự hoạt động và quyết định phát hành hay tiếp tục mở rộng trong sprint sau.

Nguồn gốc của Scrum

- Jeff Sutherland
  - Bắt đầu scrums tại Easel Corp, 1993
  - IDX với hơn 500 người thực hành Scrum
- Ken Schwaber
  - ADM
  - Scrum được trình bày tại OOPSLA 95 với Sutherland
  - Tác giả của 3 tập sách về Scrum
- Mike Beedle
  - Scrum patterns trong PLOPD4
- Ken Schwaber & Mike Cohn
  - Đồng sáng lập Scrum Alliance năm 2002, khởi nguồn từ Agile Alliance



Scrum được sử dụng bởi:

- Microsoft
- Yahoo
- Google
- Electronic Arts
- High Moon Studios
- Lockheed Martin
- Philips
- Siemens
- Nokia
- Capital One
- BBC
- Intuit
- Intuit
- Nielsen Media
- First American Real Estate
- BMC Software
- Ipswitch
- John Deere
- Lexis Nexis
- Sabre
- Salesforce.com
- Time Warner
- Turner Broadcasting
- Oce

Scrum được sử dụng trong:

- Phần mềm thương mại
- Phát triển phần mềm trong công ty
- Phát triển phần mềm theo hợp đồng
- Các dự án đồng giá
- Ứng dụng kế toán
- Các ứng dụng đạt chứng nhận ISO 9001
- Hệ thống nhúng
- Hệ thống 24x7 với yêu cầu đạt thời gian vận hành 99.999%
- Dự án Joint Strike Fighter cho máy bay chiến đấu của Mỹ, Anh,Canada
- Phát triển Video game
- Hệ thống liên quan đến nhân mạng được FDA phê chuẩn
- Phần mềm điều khiển vệ tinh
- Websites
- Phần mềm cho các dụng cụ cầm tay
- Điện thoại di động
- Ứng dụng chuyển mạng
- Ứng dụng ISV
- Một số ứng dụng lớn khác

Đặc điểm

- Nhóm tự quản
- Sản phẩm tiến triển trong một chuỗi các giai đoạn dài khoảng 1 tháng gọi là 1 “cuộc chạy nước rút” (sprints)
- Yêu cầu được miêu tả thành một danh sách “đơn hàng sản phẩm” (product backlog)
- Không có kỹ thuật thực hành cụ thể theo quy định
- Sử dụng luật sinh để tạo môi trường nhanh gọn nhằm phát hành sản phẩm
- Một loại “quy trình nhanh gọn”

SCRUM

- SCRUM là một phương pháp linh hoạt (agile), vì thế SCRUM tuân thủ các nguyên tắc của Agile Manifesto.
- Ngoài ra, Scrum hoạt động dựa trên ba giá trị cốt lõi, còn gọi là Ba chân của Scrum bao gồm:
  - Minh bạch (transparency)
  - Thanh tra (inspection)
  - Thích nghi (adaptation)

3 chân (giá trị cốt lõi) của SCRUM

Minh bạch (transparency)

- Thông tin (tầm nhìn về sản phẩm, các yêu cầu khách hàng, tiến độ, khúc mắc, khó khăn…) phải minh bạch và thông suốt.
- Thành viên có đủ thông tin cần thiết để tiến hành các quyết định có giá trị để nâng cao hiệu quả công việc
- Được đảm bảo bởi các cuộc họp và các công cụ

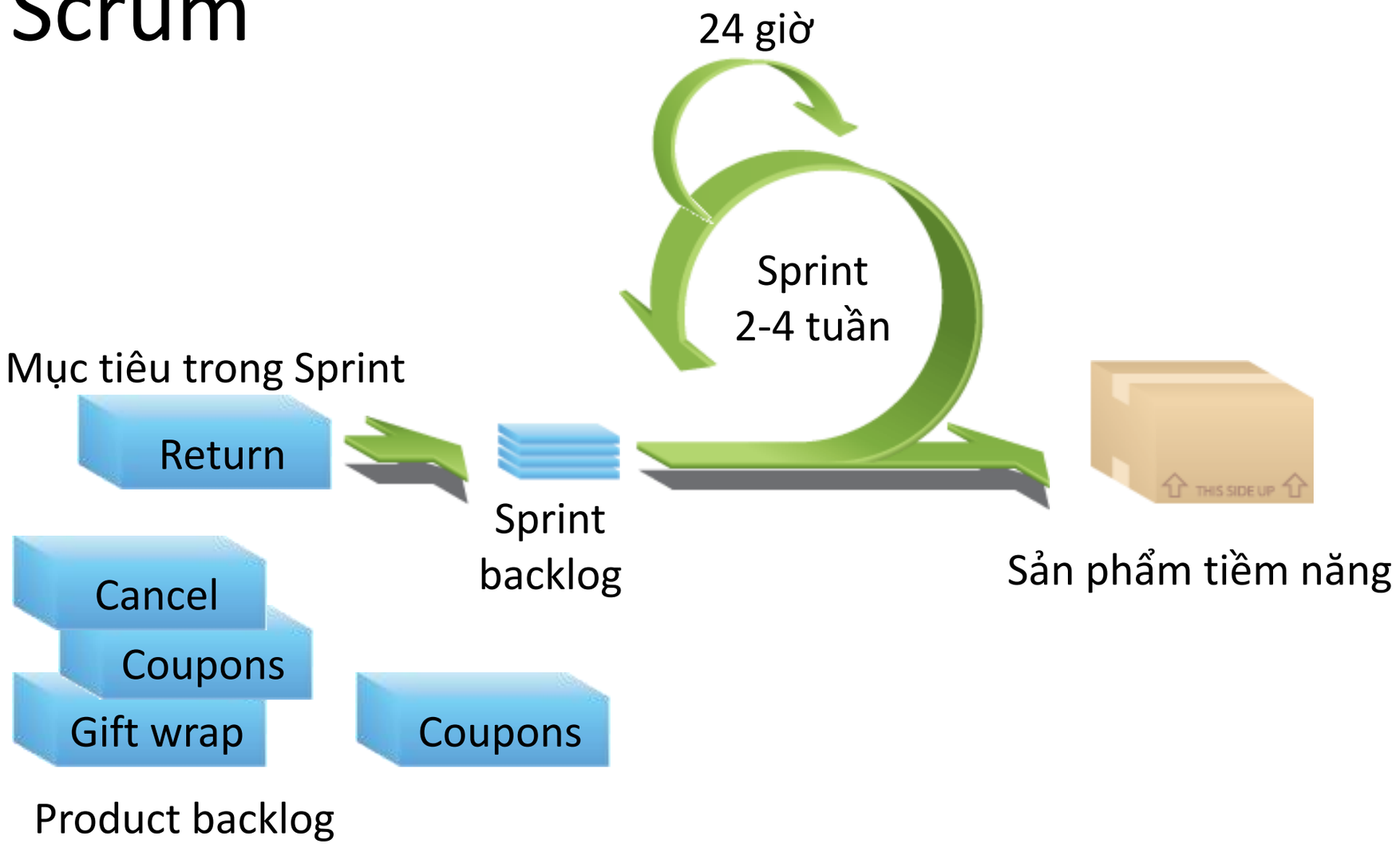
Thanh tra (inspection)

- Thanh tra liên tục đảm bảo phát lộ các vấn đề và giải pháp, để thông tin đa dạng, hữu ích đến được các bên tham gia dự án.
- Truy xét kĩ càng, liên tục là cơ chế khởi đầu cho việc thích nghi và các cải tiến liên tục trong Scrum.

Thích nghi (adaptation)

- Linh hoạt và có thể phản hồi lại các thay đổi một cách tích cực

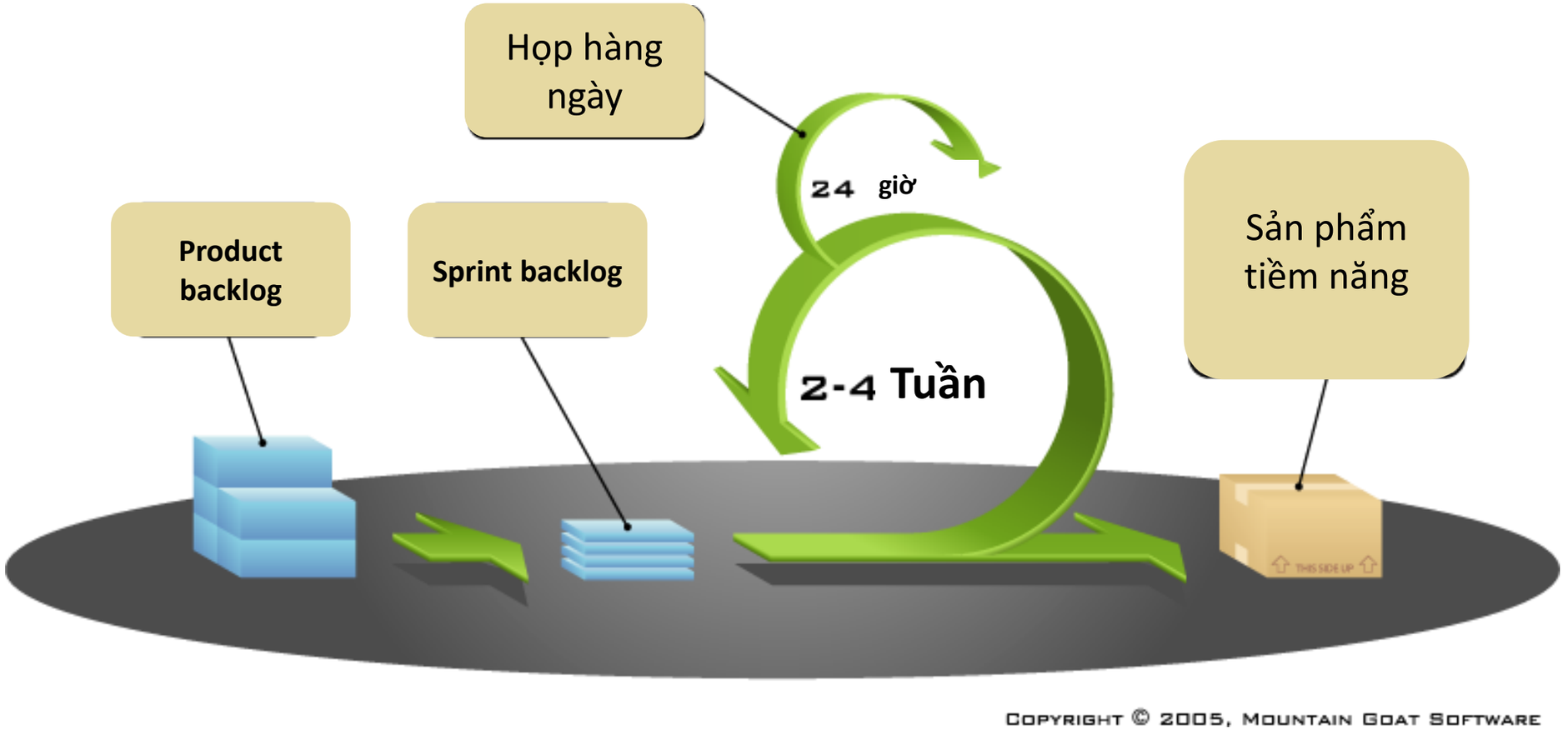
Scrum


24 giờ
Sprint
2-4 tuần
Mục tiêu trong Sprint
Return
Sprint
backlog
Sản phẩm tiềm năng
Cancel
Coupons
Gift wrap
Coupons
Product backlog

Lưu ý: Thuật ngữ

- Sprint backlog
  - Danh sách chức năng cần thực hiện trong 1 sprint
- Product backlog
  - Danh sách toàn bộ chức năng cần thực hiện
- Daily scrum
  - Họp nhanh, báo cáo tiến độ mỗi ngày
- User Story
  - Phát biểu yêu cầu chức năng theo hướng tiếp cận của người sử dụng

Tổng quát quy trình



Copyright © 2005, Mountain Goat Software

Kiến trúc Scrum

3 vai trò

- Product owner
- ScrumMaster
- Nhóm

4 cuộc họp

- Lập kế hoạch Sprint
- Sơ kết Sprint
- Rút kinh nghiệm Sprint
- Họp scrum hàng ngày

Các công cụ

- Product backlog
- Sprint backlog
- Đồ thi Burndown

Scrum framework

3 vai trò

- Product owner
- ScrumMaster
- Nhóm

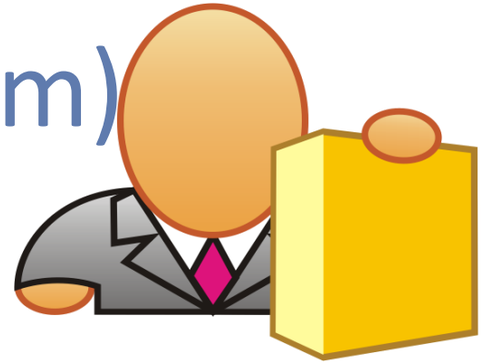
4 cuộc họp

- Lập kế hoạch Sprint
- Sơ kết Sprint
- Rút kinh nghiệm Sprint
- Họp scrum hàng ngày

Các công cụ

- Product backlog
- Sprint backlog
- Đồ thị Burndown

Product owner (chủ sản phẩm)



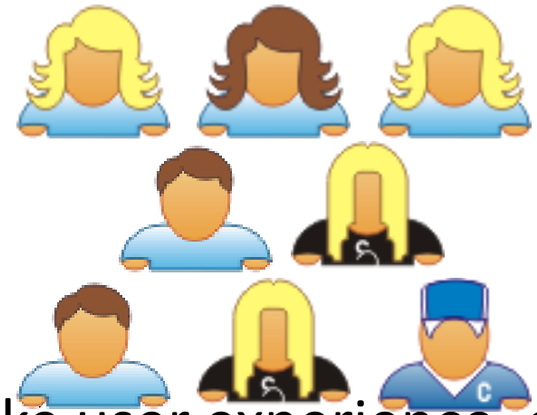
- Xác định tính năng của sản phẩm
- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi lần phát hành
- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI)
- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường
- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng cho mỗi lần lặp (nếu cần)
- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc

ScrumMaster



- Đại diện quản lý dự án
- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và thực hành theo Scrum
- Giải quyết các khó khăn
- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả
- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò, chức năng
- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài

Nhóm



- Thường từ 5 – 9 người
- Vai trò đan xen nhau:
  - Lập trình viên, kiểm định viên, thiết kế user experience, etc.
- Phải là thành viên toàn thời gian
  - Có thể có ngoại lệ (ví dụ: quản trị CSDL)

Nhóm



- Tự tổ chức, không có chức danh
- Thành viên nhóm chỉ nên thay đổi giữa các sprints (không đổi trong suốt 1 sprint)

Kiến trúc Scrum

3 vai trò

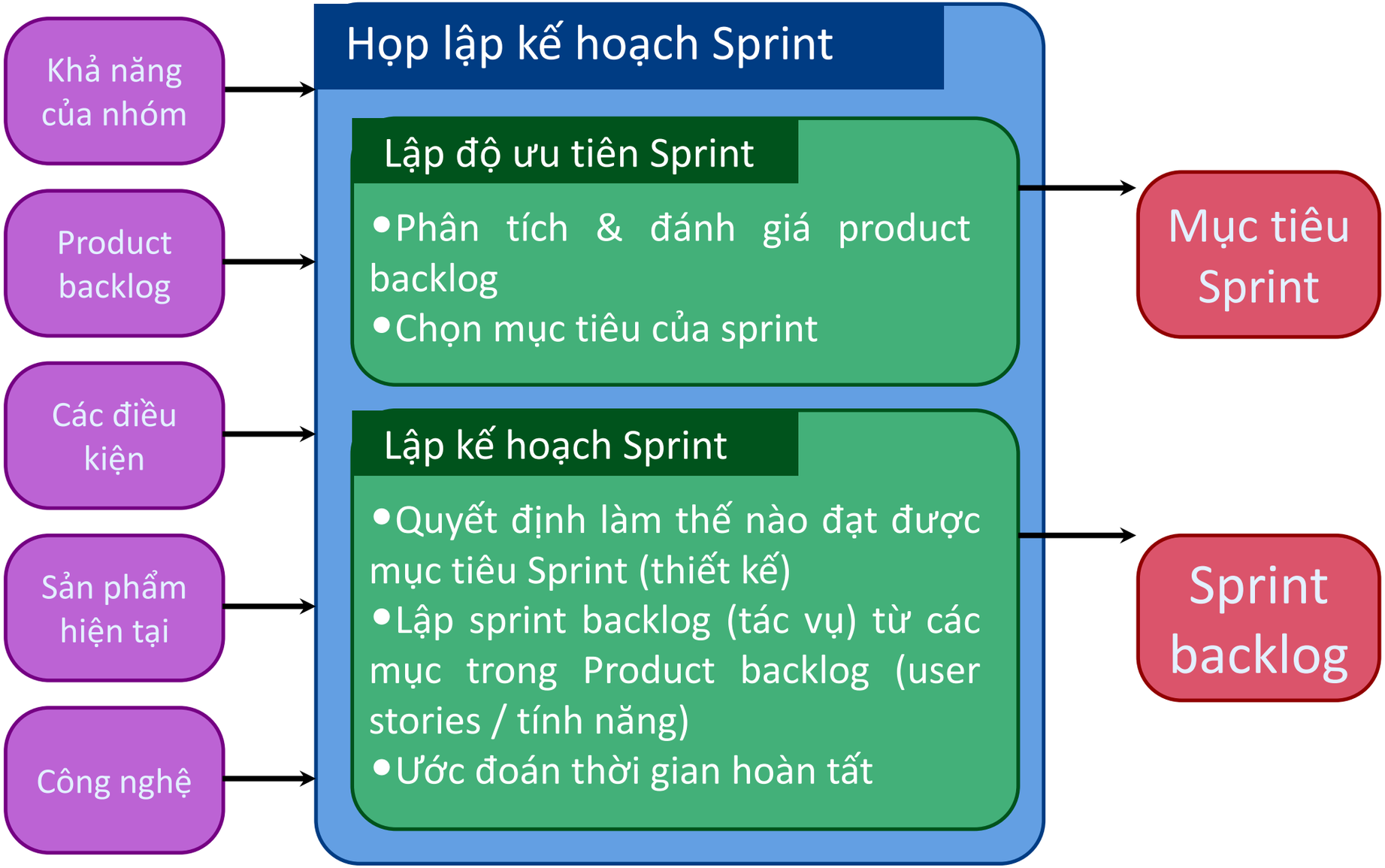
- Product owner
- ScrumMaster
- Team

4 cuộc họp

- Lập kế hoạch Sprint
- Sơ kết Sprint
- Rút kinh nghiệm Sprint
- Họp scrum hàng ngày

Các công cụ

- Product backlog
- Sprint backlog
- Đồ thị Burndown


Khả năng của nhóm
Product backlog
Các điều kiện
Sản phẩm hiện tại
Công nghệ
Họp lập kế hoạch Sprint
Lập độ ưu tiên Sprint
•Phân tích & đánh giá product backlog
•Chọn mục tiêu của sprint
Lập kế hoạch Sprint
•Quyết định làm thế nào đạt được mục tiêu Sprint (thiết kế)
•Lập sprint backlog (tác vụ) từ các mục trong Product backlog (user stories / tính năng)
•Ước đoán thời gian hoàn tất
Mục tiêu Sprint
Sprint backlog

Họp lập kế hoạch Sprint (Sprint planning)

- Nhóm chọn ra các mục có thể cam kết hoàn tất từ Product Backlog
- Sprint backlog được tạo ra
  - Các tác vụ được xác định và ước lượng thời gian hoàn tất (1-16 giờ)
  - Cộng tác, không phải là việc riêng của ScrumMaster
- Thiết kế ở cấp cao

Là người lên kế hoạch kỳ nghỉ, tôi muốn thấy hình ảnh của các khách sạn.



Viết code chức năng (8 hours)
Viết code giao diện (4)
Viết cơ cấu kiểm định (4)
Viết code lớp foo(6)
Cập nhật các kiểm định hiệu suất (4)

Họp scrum hàng ngày (daily scrum)



- Thông số
  - Hàng ngày
  - 15 phút
  - Họp đứng
- Không phải để giải quyết vấn đ
  - Ai cũng có thể tham dự
  - Chỉ có thành viên nhóm, ScrumMaster, product owner được nói
- Để tránh các cuộc họp không cần thiết khác

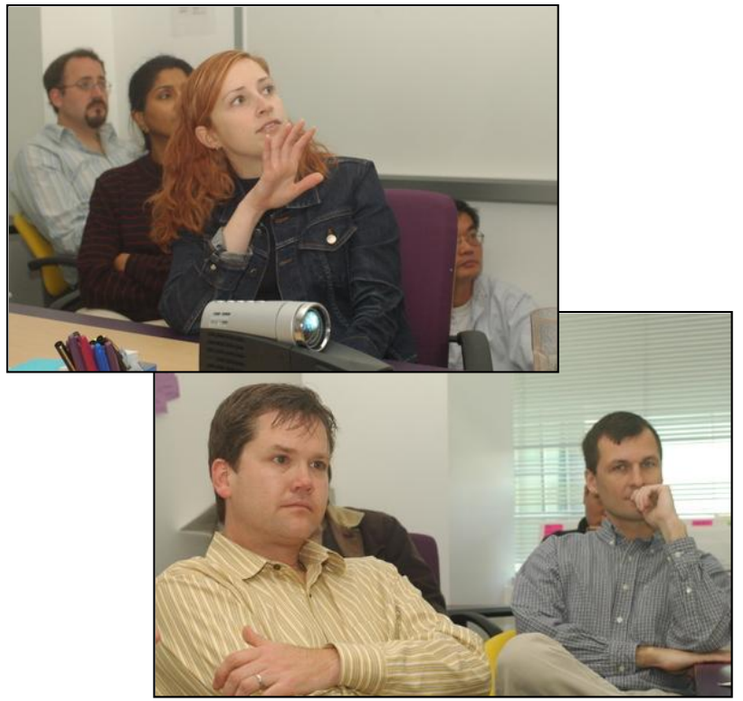
Mỗi người trả lời 3 câu

1. Tôi đã làm gì hôm trước?
2. Tôi sẽ làm gì hôm nay?
3. Các trở ngại?

- Không phải để báo cáo cho ScrumMaster
  - Mà là cam kết với mọi người (về công việc – ND)

Họp sơ kết Sprint (Sprint review)

- Nhóm trình bày những gì đã đạt được
- Thường theo kiểu trình diễn các chức năng hoặc kiến trúc mới
- Không chính thức
  - Chuẩn bị trong 2 giờ
  - Không dùng slides
- Toàn bộ nhóm tham dự
- Mời thêm bất cứ ai



Họp rút kinh nghiệm Sprint (Spring retrospective)

- Với sự trợ giúp của Scrum Master, nhóm phát triển rà soát toàn bộ sprint vừa kết thúc, tìm cách cải tiến quy trình làm việc và sản phẩm
- Thường từ 15–30 phút
- Thực hiện sau mỗi sprint
- Toàn bộ nhóm tham dự
  - ScrumMaster
  - Product owner
  - Nhóm
  - Có thể có khách hàng và những vai trò khác

Bắt đầu / Kết thúc/ Tiếp tục

- Nhóm thảo luận những điều mà mình muốn:

Bắt đầu thực hiện

Không thực hiện nữa

Tiếp tục thực hiện

Một trong những cách họp rút kinh nghiệm sprint.

Kiến trúc Scrum

3 vai trò

- Product owner
- ScrumMaster
- Team

4 cuộc họp

- Sprint planning
- Sprint review
- Sprint retrospective
- Daily scrum meeting

Các công cụ

- Product backlog
- Sprint backlog
- Đồ thị Burndown

Product backlog



Đây là product backlog

- Danh sách các yêu cầu, chức năng mong muốn của sản phẩm
- Trường hợp lý tưởng, sẽ thể hiện mỗi mục mang một giá trị cụ thể cho người sử dụng hay khách hàng của sản phẩm
- Được thiết lập độ ưu tiên bởi product owner
- Ở mỗi sprint, sẽ được thiết lập lại độ ưu tiên

Một ví dụ product backlog

Cho phép khách đặt chỗ	3
Là một khách hàng, tôi muốn hủy đặt chỗ	5
Là khách hàng, tôi muốn đổi ngày đặt chỗ.	3
Là nhân viên khách sạn, tôi có thể tạo báo cáo RevPAR (revenue-per-available-room)	8
Cải tiến xử lý ngoại lệ	8
...	30
...	50

Mục tiêu của sprint

- Phát biểu ngắn về công việc sẽ tập trung trong sprint. Ví dụ:

Khoa học đời sống

Hỗ trợ chức năng cần thiết cho nghiên cứu dân số di truyền học

Ứng dụng CSDL

Cho phép ứng dung chạy với SQL Server bên cạnh Oracle.

Dịch vụ tài chính

Hỗ trợ nhiều chỉ số kỹ thuật hơn công ty ABC. Hỗ trợ thời gian thực và streaming dữ liệu

Quản lý sprint backlog

- Mỗi người tự đăng ký công việc cho mình
  - Công việc sẽ không được phân công
- Mỗi ngày sẽ cập nhật thời gian dự trù hoàn tất công việc

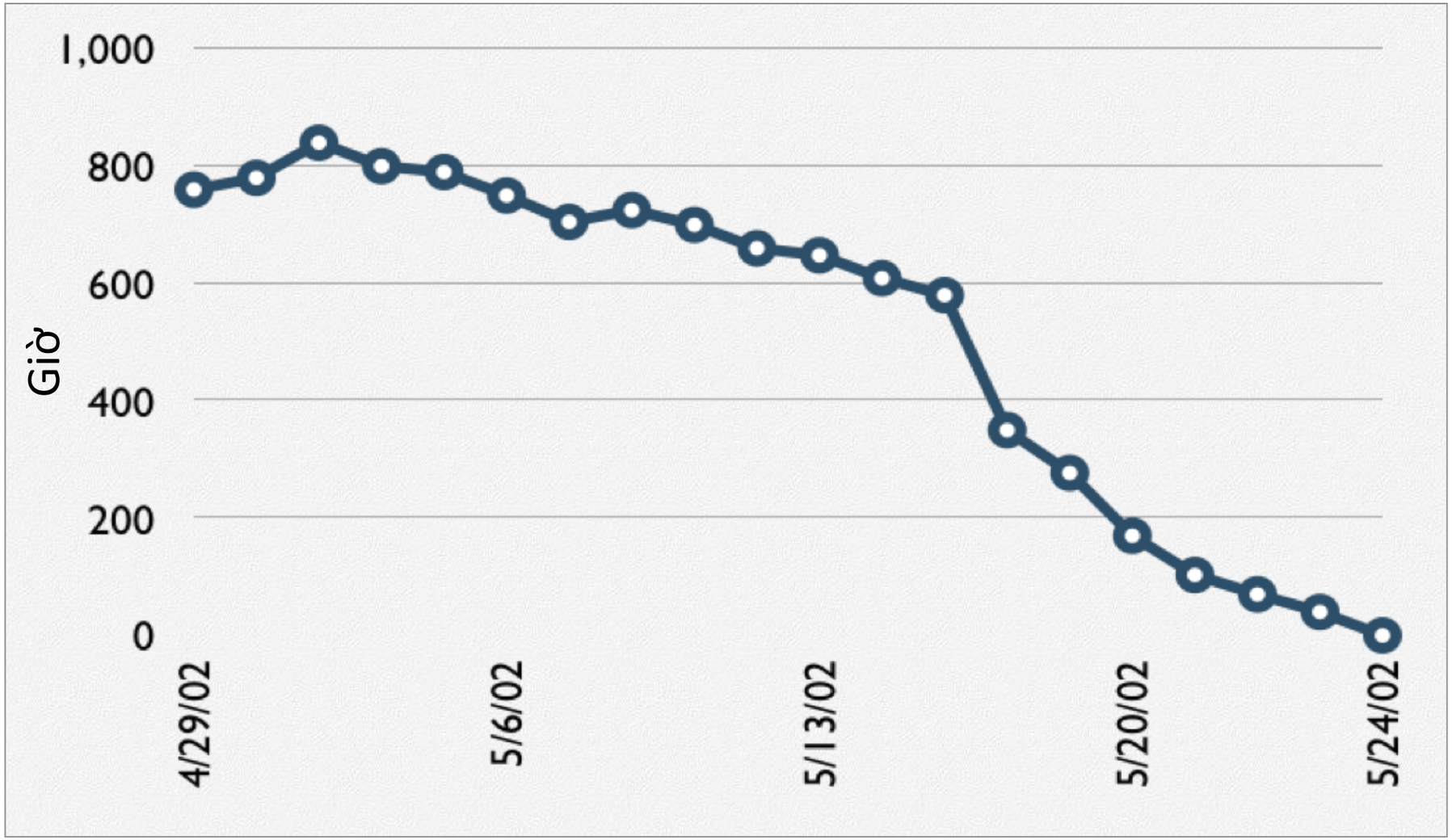
Quản lý sprint backlog

- Mọi thành viên có thể thêm, xóa, thay đổi sprint backlog
- Thể hiện công việc cho sprint
- Nếu công việc không rõ ràng, nên đưa vào sprint backlog với thời gian nhiều hơn và chia nhỏ để thực hiện
- Cập nhật công việc còn lại khi hiểu thêm về công việc đó

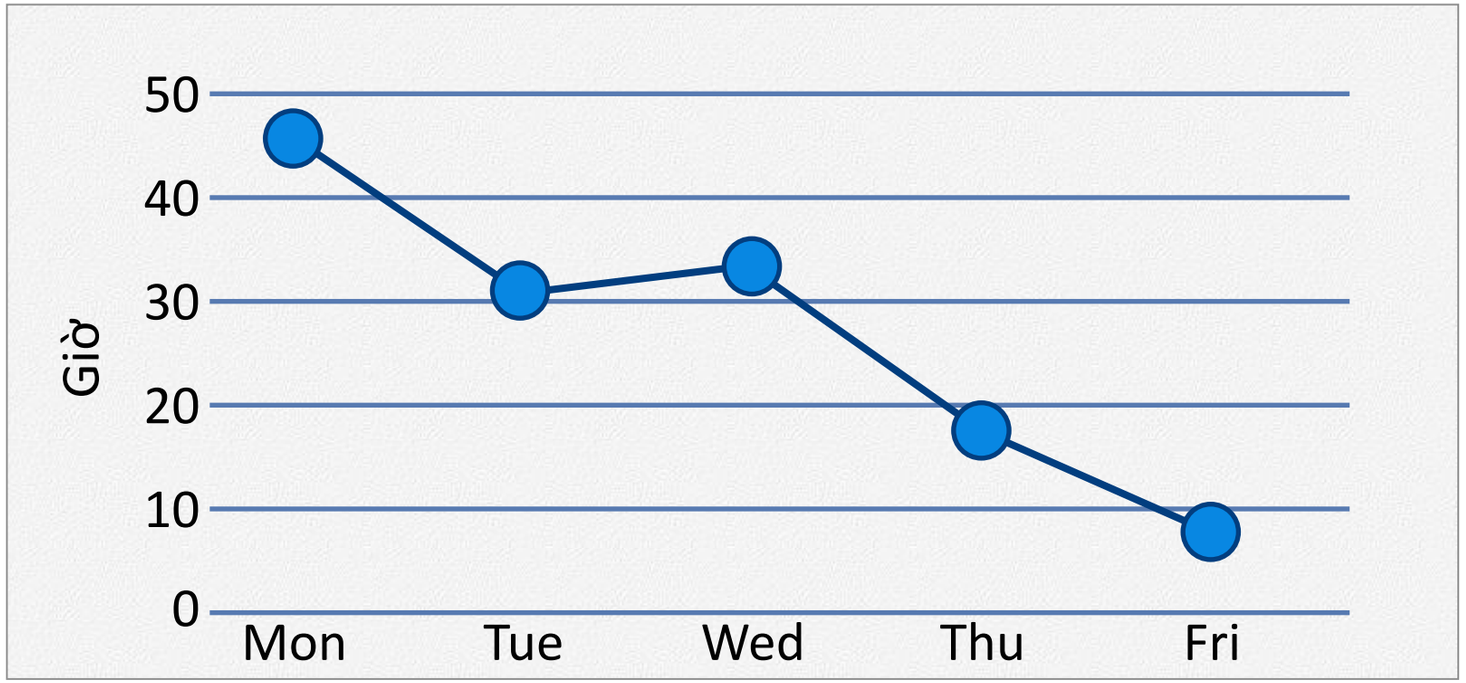
Một ví dụ sprint backlog

Công việc	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Viết code giao diện	8	4	8		
Viết code chức năng	16	12	10	4	
Kiểm thử chức năng	8	16	16	11	8
Viết trợ giúp trực tuyến	12				
Viết lớp foo	8	8	8	8	8
Thêm ghi chép lỗi			8	4	

Một ví dụ đồ thị sprint burndown



Công việc	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Viết code giao diện	8	4	8		
Viết code chức năng	16	12	10	7	
Kiểm tra chức năng	8	16	16	11	8
Viết trợ giúp trực tuyến	12				



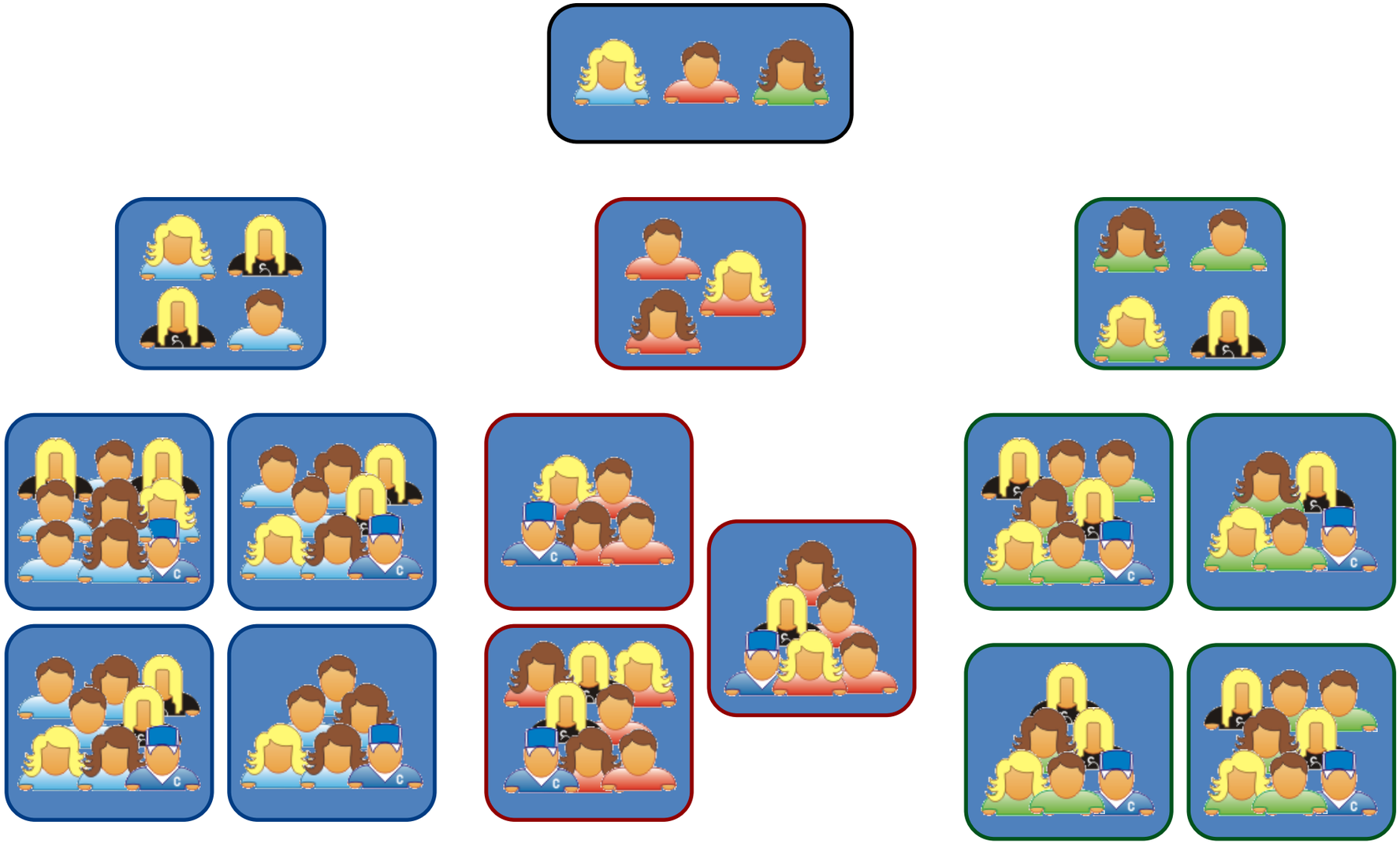
Khả năng mở rộng

- Thông thường, mỗi nhóm có 7 ± 2 người
  - Khả năng mở rộng tùy từng nhóm
- Các yếu tố trong mở rộng
  - Loại ứng dụng
  - Độ lớn của nhóm
  - Độ phân tán của nhóm
  - Độ dài của dự án
- Scrum từng được sử dụng trong các dự án trên 500 người

Mở rộng bằng cách tổ chức theo Scrum của các scrums



Scrum của scrums của scrums



Xem thêm

- www.mountaingoatsoftware.com/scrum
- www.scrumalliance.org
- www.controlchaos.com
- scrumdevelopment@yahoogroups.com

Đọc thêm

- *Agile and Iterative Development: A Manager's Guide* t/g Craig Larman
- *Agile Estimating and Planning* t/g Mike Cohn
- *Agile Project Management with Scrum* t/g Ken Schwaber
- *Agile Retrospectives* t/g Esther Derby và Diana Larsen

Đọc thêm

- *Agile Software Development Ecosystems* t/g Jim Highsmith
- *Agile Software Development with Scrum* t/g Ken Schwaber và
- Mike Beedle
- *Scrum and The Enterprise* t/g Ken Schwaber
- *Succeeding with Agile* t/g Mike Cohn
- *User Stories Applied for Agile Software Development* t/g Mike Cohn